

Métodos Y Modelos De Desarrollo

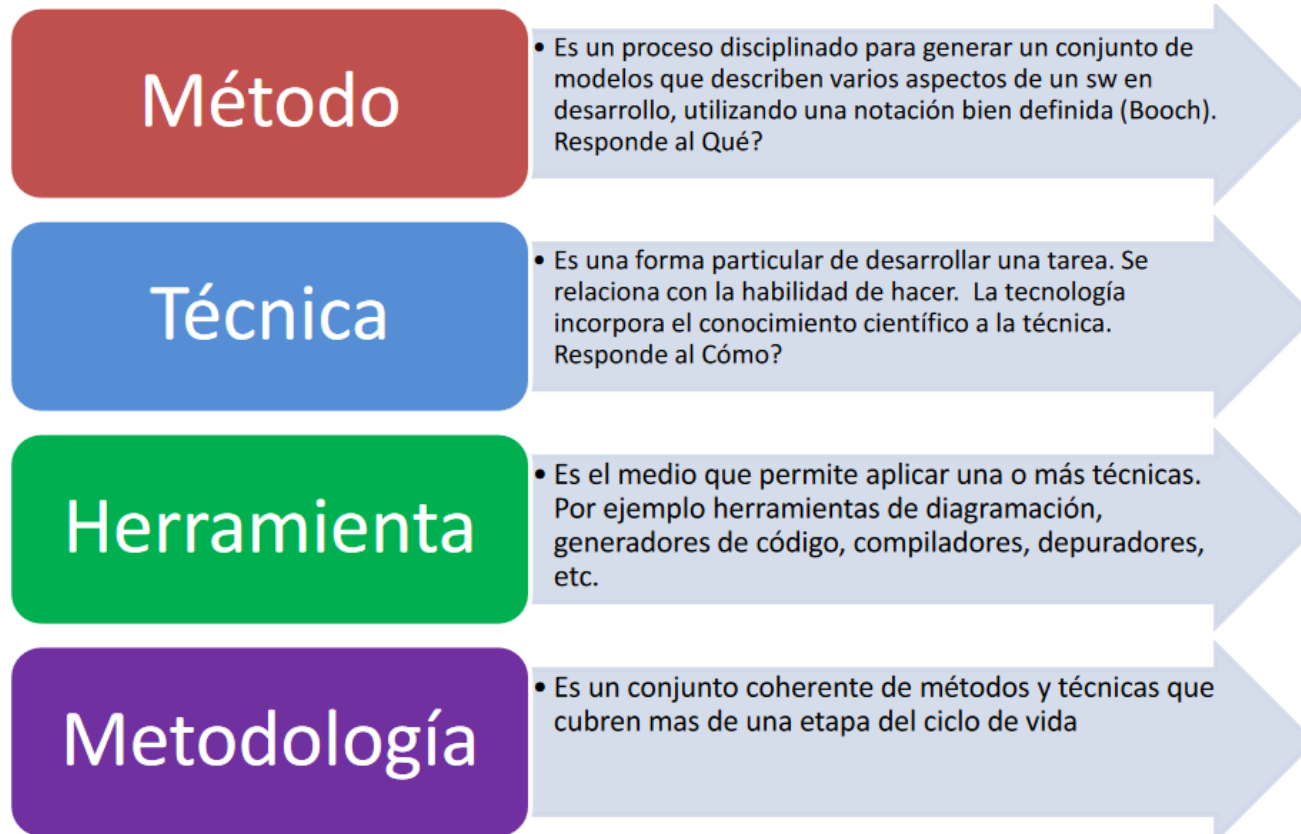
Ciclo de vida del Software

- “Marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de sw, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso” (Norma ISO 12207-1)



Métodos Y Modelos De Desarrollo

Definiciones



Métodos Y Modelos De Desarrollo

Paradigmas o Modelos de Desarrollo:

- Los paradigmas o modelos de desarrollo de sw son estrategias de desarrollo para organizar las diversas etapas y actividades del ciclo de vida del sw (ej. lineales, iterativos, ágiles, etc.)
- Describe las transiciones entre etapas, especificando qué actividades desarrollar en cada momento.
- La selección de un modelo o paradigma específico dependerá de la naturaleza del proyecto y/o aplicación, los métodos, las herramientas a utilizar, los controles y las entregas que se requieran

Métodos Y Modelos De Desarrollo

Fases GENERALES de los modelos de desarrollo:

El trabajo asociado a la ingeniería del Software puede dividirse en tres fases fundamentales, independientemente del área de aplicación:

- FASE DE DEFINICIÓN
- FASE DE DESARROLLO
- FASE DE MANTENIMIENTO

Los paradigmas de la ingeniería de software conservan estas fases generales, variando los métodos, las herramientas y procedimientos para aplicarlos.

Modelos Lineales

- Modelos Lineales
 - Cascada
 - SSADM
- Versiones
 - MEIN – España
 - IE – USA
 - MERISE - Francia
- Variantes
 - Cascada con iteración
 - Cascada con Subproyectos
 - CASE de Oracle

Modelos Lineales: Cascada

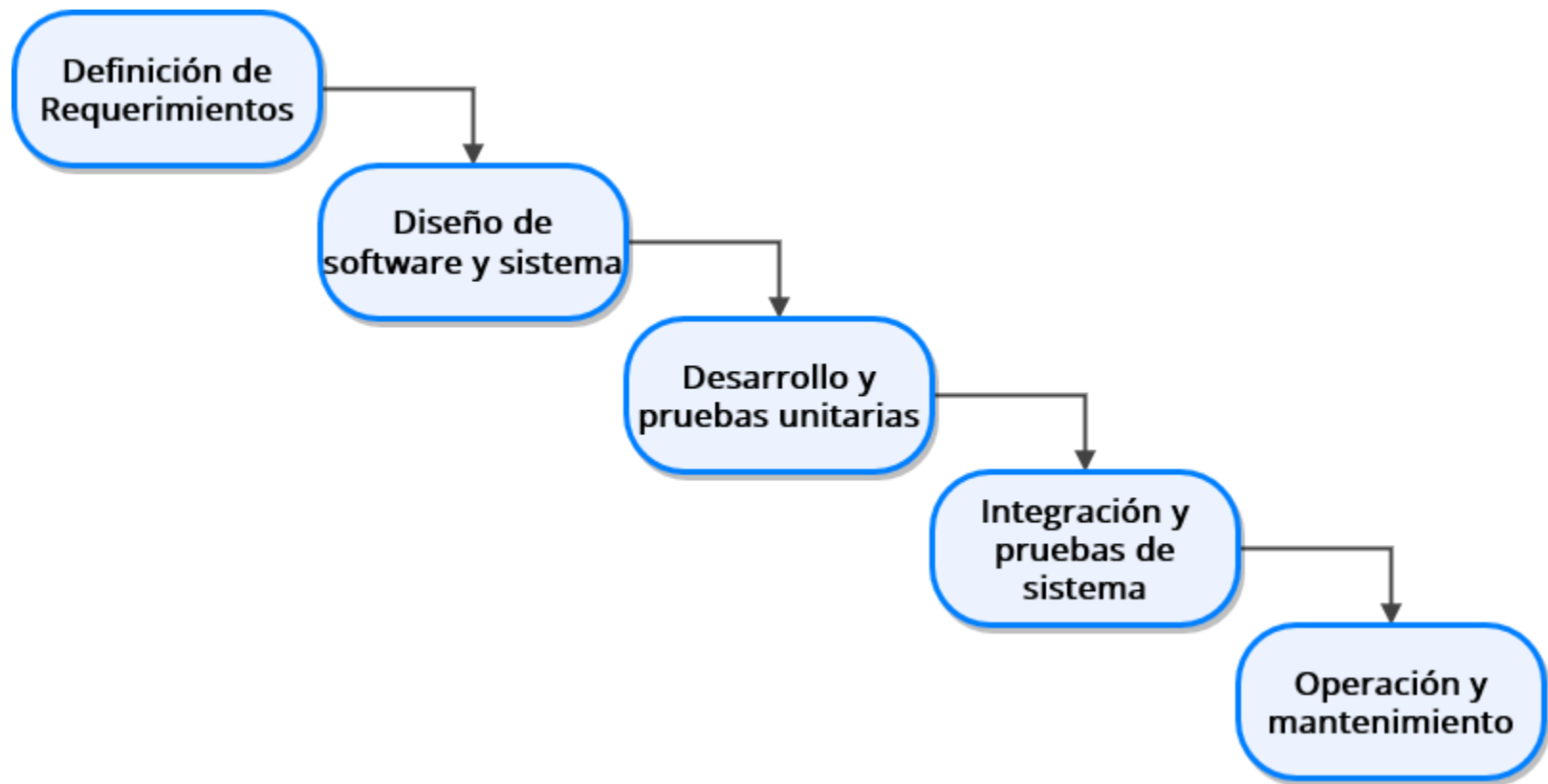
- Creado por Winston Royce (ingeniero de IBM) en 1960, sirve de base para otros modelos de ciclo de vida.
- El proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos partiendo desde concepto inicial del software hasta la prueba del sistema, revisando cada etapa antes de pasar a la siguiente.
- Los resultados tangibles se ven al final del ciclo de vida.
- Los requerimientos deben ser explicados claramente al comienzo del proyecto, funciona bien cuando los requerimientos de calidad dominan sobre los requerimientos de costos y planificación.

Modelos Lineales: Cascada

- El énfasis en la metodología en Cascada se centra en la planificación del proyecto y por lo tanto antes de comenzar cualquier tipo de desarrollo se necesita un plan y una visión clara.
- Debido a que el método en Cascada requiere una amplia planificación por adelantado, se puede iniciar el software con bastante rapidez.
- Puede estimar plazos y costos de manera más precisa

Modelos Lineales: Cascada

- Modelo en Cascada (clásico, tradicional)



Modelos Lineales: Cascada

Ventajas

- La documentación se produce en cada fase del proceso
- Se puede aplicar en conjunto con otros modelos (variantes)
- Por tratarse de un modelo lineal es más simple de ser implementado
- Producto de calidad cuando es bien aplicado
- Los procesos de desarrollo en Cascada suelen ser más seguros por estar orientados a la planificación.

Por ejemplo, si un diseñador sale del proyecto no es un gran problema, como el método en Cascada requiere una amplia planificación y documentación, un nuevo diseñador puede fácilmente tomar el relevo del antiguo diseñador siguiendo el plan de desarrollo sin problemas.

Modelos Lineales: Cascada

Desventajas

- En la vida real, un proyecto no sigue una secuencia tan lineal, esto crea una mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso.
- El proceso de creación del software tarda mucho tiempo ya que debe pasar por la etapa de prueba y hasta que el software no esté completo no se opera. Esto es la base para que funcione bien.
- Cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costos del desarrollo.
- Es difícil para el cliente enunciar en forma explícita todos los requerimientos.
- No permite flexibilidad en los cambios, los errores se ven al final, las pruebas se realizan al final.
- Es muy complicado volver atrás en las etapas.
- No es recomendable para proyectos de desarrollo rápido, puede suponer excesiva documentación.

Modelos Lineales: Cascada

¿Cuándo es apropiado?

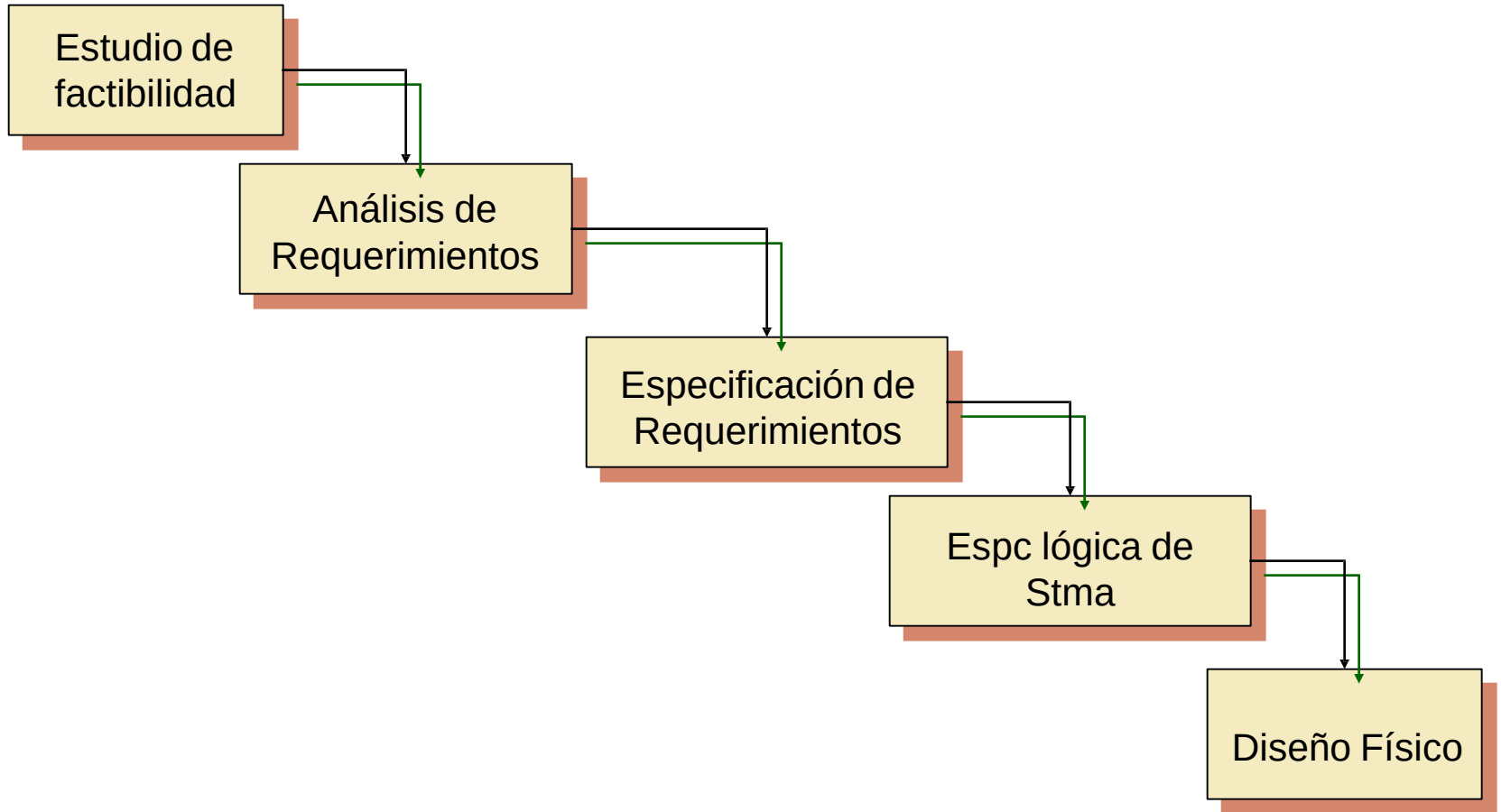
- Recomendado cuando se esta manteniendo un producto ya existente o cuando se migra de producto existente a una nueva plataforma.
- Sirve para proyectos complejos, ya que se enfrenta a la complejidad en forma ordenada.
- Este modelo funciona bien para personal poco cualificado o inexperto, por minimizar el esfuerzo inútil.
- Se utiliza cuando se tiene una definición estable del producto,
- cuando se está trabajando con metodologías técnicas conocidas.
- Suele ser mejor para proyectos estáticos, donde no es tan posible que demasiados cambios surjan durante el proceso de desarrollo.

Modelos Lineales: SSADM

Structured Systems Analysis and Design Model (SSADM)

- SSADM es un método de cascada para el análisis y diseño de sistemas
- Se basa en el trabajo de las diferentes escuelas de análisis estructurados métodos y desarrollo (Yourdon, Jackson, De Marco y otros)
- Una de las principales características de SSADM es la intensiva participación de los usuarios en la etapa de especificación de requerimientos

Modelos Lineales: SSADM



Modelos Lineales: SSADM

Etapas

- Etapa 0: Estudios de factibilidad o viabilidad
- Etapa 1: Investigación del entorno actual del estado del arte
- Etapa 2: Opciones de negocios
- Etapa 3: Especificación de Requerimientos
- Etapa 4: Opciones técnicas del sistemas
- Etapa 5: Diseño Lógico
- Etapa 6: Diseño Físico

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 0: Estudios de factibilidad o viabilidad

- Técnica - ¿Es técnicamente posible hacer el proyecto?
- Financiera - ¿Puede permitirse la empresa llevar a cabo el proyecto?
- Organizacional (operativa) - ¿El nuevo sistema será compatible con las prácticas existentes? Y en el caso que no sean compatibles, ¿son estas prácticas adaptables?
- Ética - ¿El impacto de este nuevo sistema es socialmente aceptable?

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 1: Investigación del entorno actual o estado del arte

- En la mayoría de los casos, al crear un proyecto en una empresa, existe un sistema anterior que ya satisfacía la necesidad, aunque se trabaje “con lápiz y papel”.
- En esta etapa:
 - El analista aprende la terminología del negocio, lo que hacen los usuarios y cómo lo hacen.
 - El sistema antiguo provee las bases de requerimientos del nuevo sistema
 - Las fallas, errores e ineficiencias del sistema anterior son señaladas para que su corrección se incorpore a los requerimientos
 - Se construye el modelo de Datos
 - Se define los límites del Sistema

Modelos Lineales: SSADM

Los productos de esta etapa son:

- Catálogo de usuarios
- Catálogo de Requerimientos
- Descripción de Servicios Actuales
- Diagrama Entidad Relación
- Diagrama de Contexto
- Diagrama de Nivel Superior
- Diccionario de Datos

Modelos Lineales: SSADM

Etapa 2: Opciones de Negocios

Se analiza:

- El grado de automatización del sistema
- El límite entre el sistema y los usuarios
- La distribución del sistema
- Los costos y los beneficios
- El impacto del nuevo sistema

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 3: Especificación de Requerimientos

Los productos de esta etapa son:

- El Catálogo de datos actualizado
- El Catálogo de requerimientos actualizado
- La especificación de procesos
- Matriz Rol/Función
- Definición de funciones
- Modelo Lógico de datos

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 4: Opciones técnicas del sistema

Aquí se considera:

- La arquitectura de hardware
- El software necesario
- El costo de implementación
- El staff requerido

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 5: Diseño Lógico

- Especifica los principales métodos de interacción en términos de estructura de menú y comandos
- El producto de esta etapa es el diseño lógico compuesto de:
 - Catálogo de datos
 - Estructura de datos lógica requerida
 - Modelo lógico de procesos: incluye diálogos y modelos para la
 - actualización y procesos

Modelos Lineales: SSADM

Etapas 6: Diseño Físico

- Todas las especificaciones lógicas del sistema se convierten en descripciones del sistema en términos reales de hardware y software
- La estructura lógica de datos se convierte en la arquitectura física en términos de la estructura de la base de datos
- Se especifica la estructura exacta de las funciones y cómo se implementan
- El producto es un Diseño Físico completo el cual le puede decir a los ingenieros de software cómo construir el sistema con detalles específicos y estándares apropiados

Modelos Lineales: SSADM

Las principales ventajas de SSADM son:

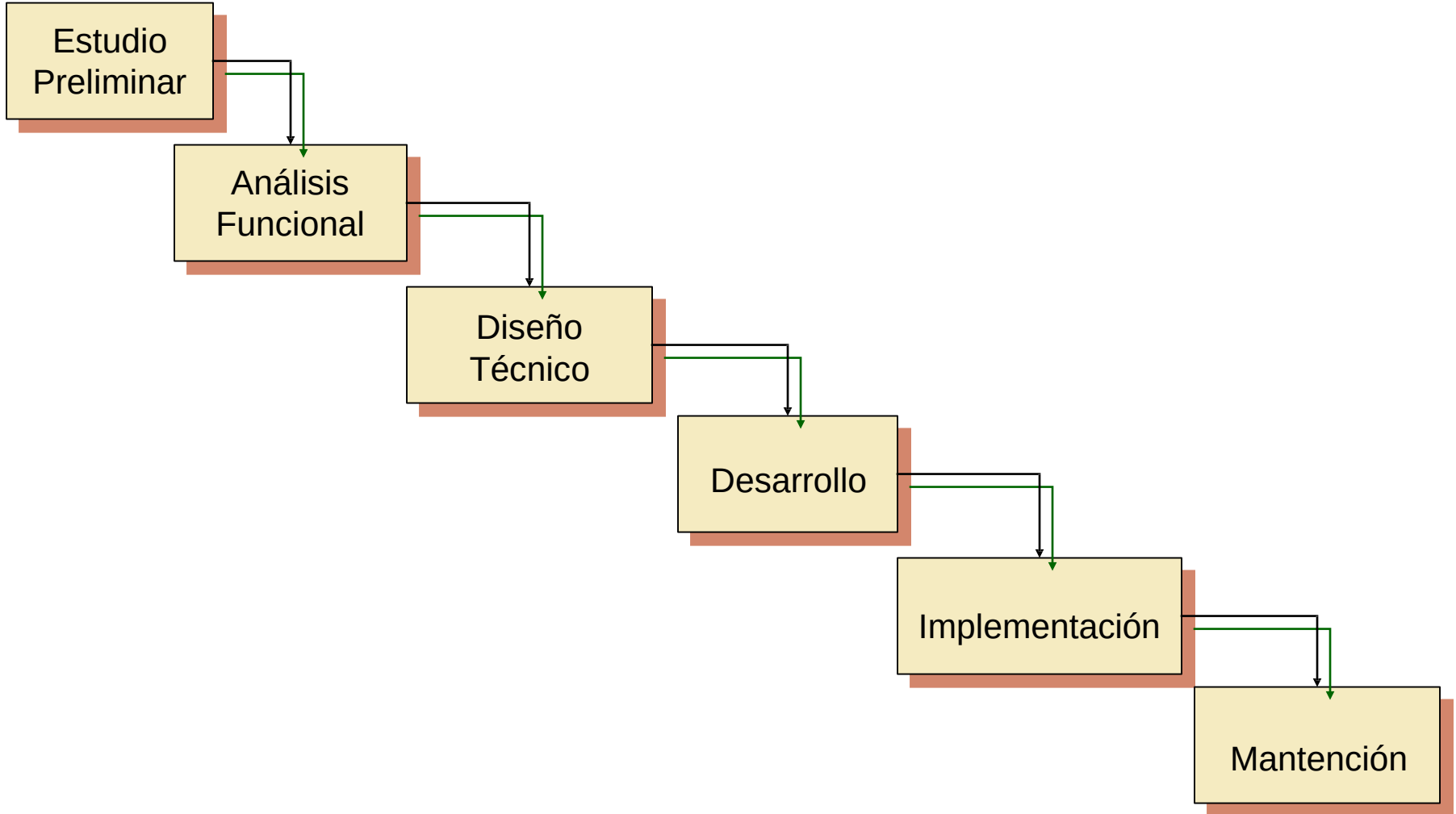
- Punto de vista del negocio del sistema
- Separación de los aspectos lógicos y físicos del sistema
- Una buena definición de las técnicas y la documentación
- Participación de los usuarios

Modelos Lineales: SSADM

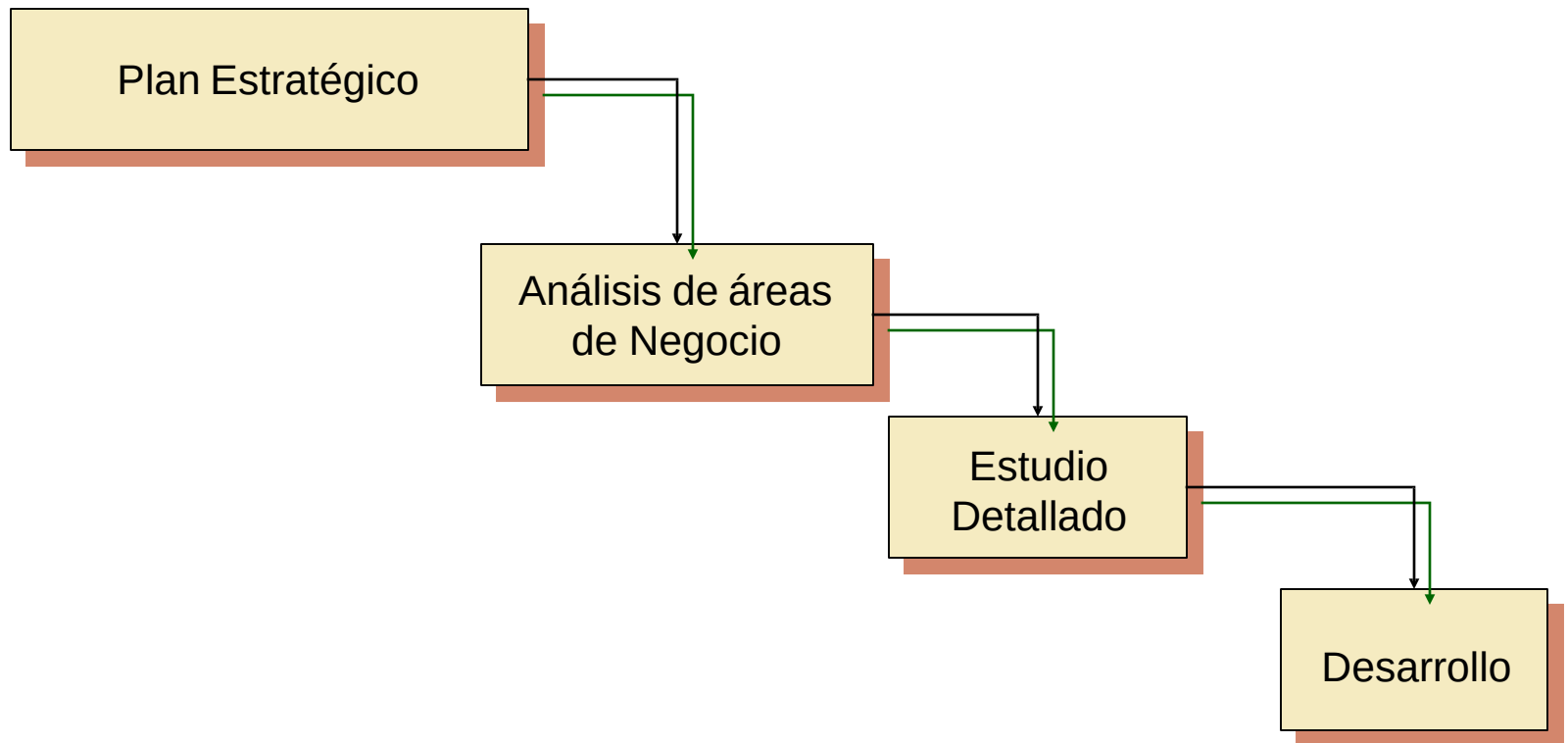
Las principales desventajas son:

- Usar esta metodología implica un compromiso significativo que puede no ser adecuado para todos los proyectos.
- El tamaño de SSADM es un obstáculo para su uso en algunas circunstancias.
- Costo y tiempo en capacitar a las personas a utilizar las técnicas.
- La curva de aprendizaje puede ser considerable ya que no sólo hay varias técnicas de modelado sino también una gran cantidad de normas para la preparación y presentación de documentos.

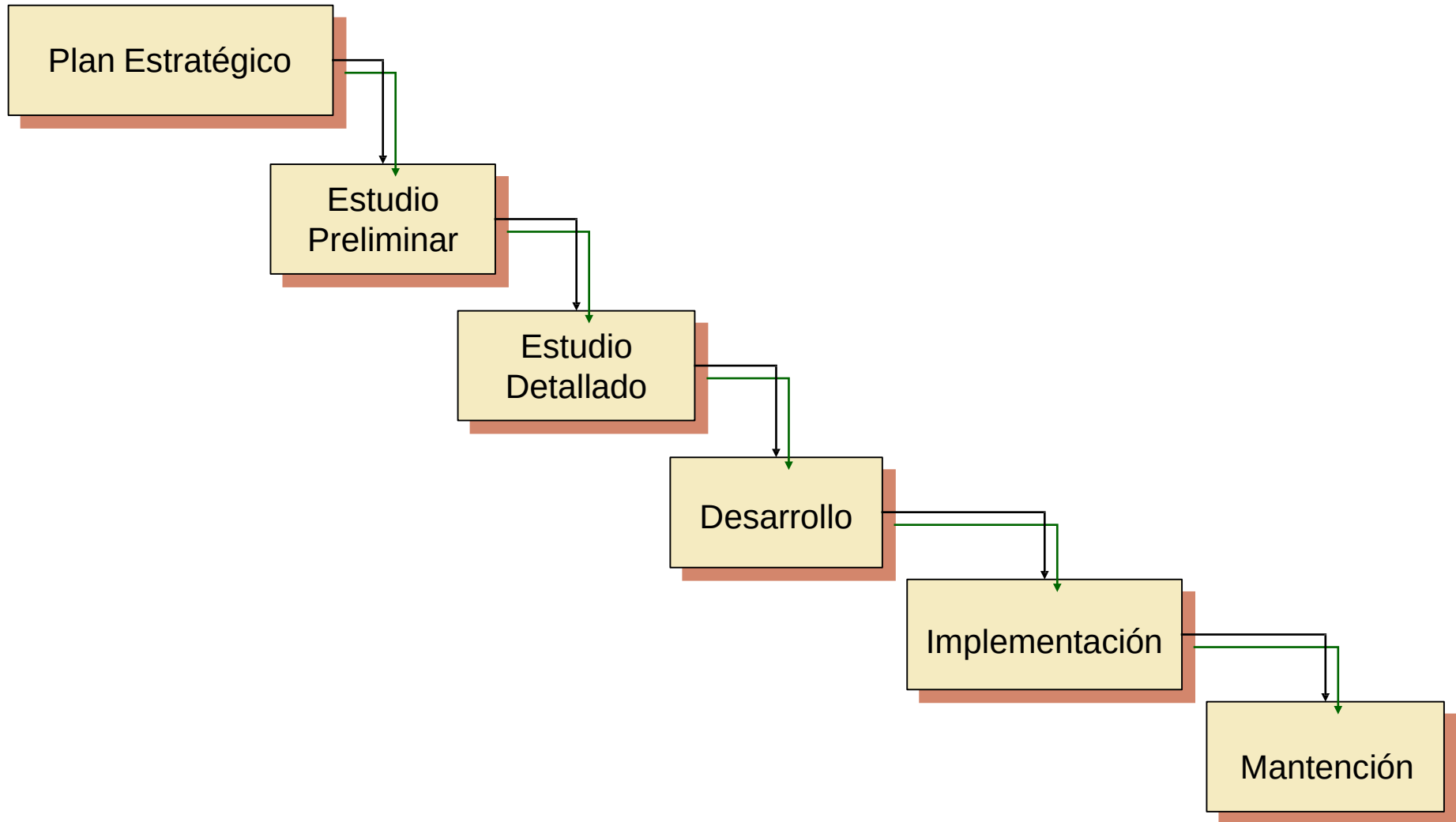
Metodología Informática (MAIN) - ESPAÑA



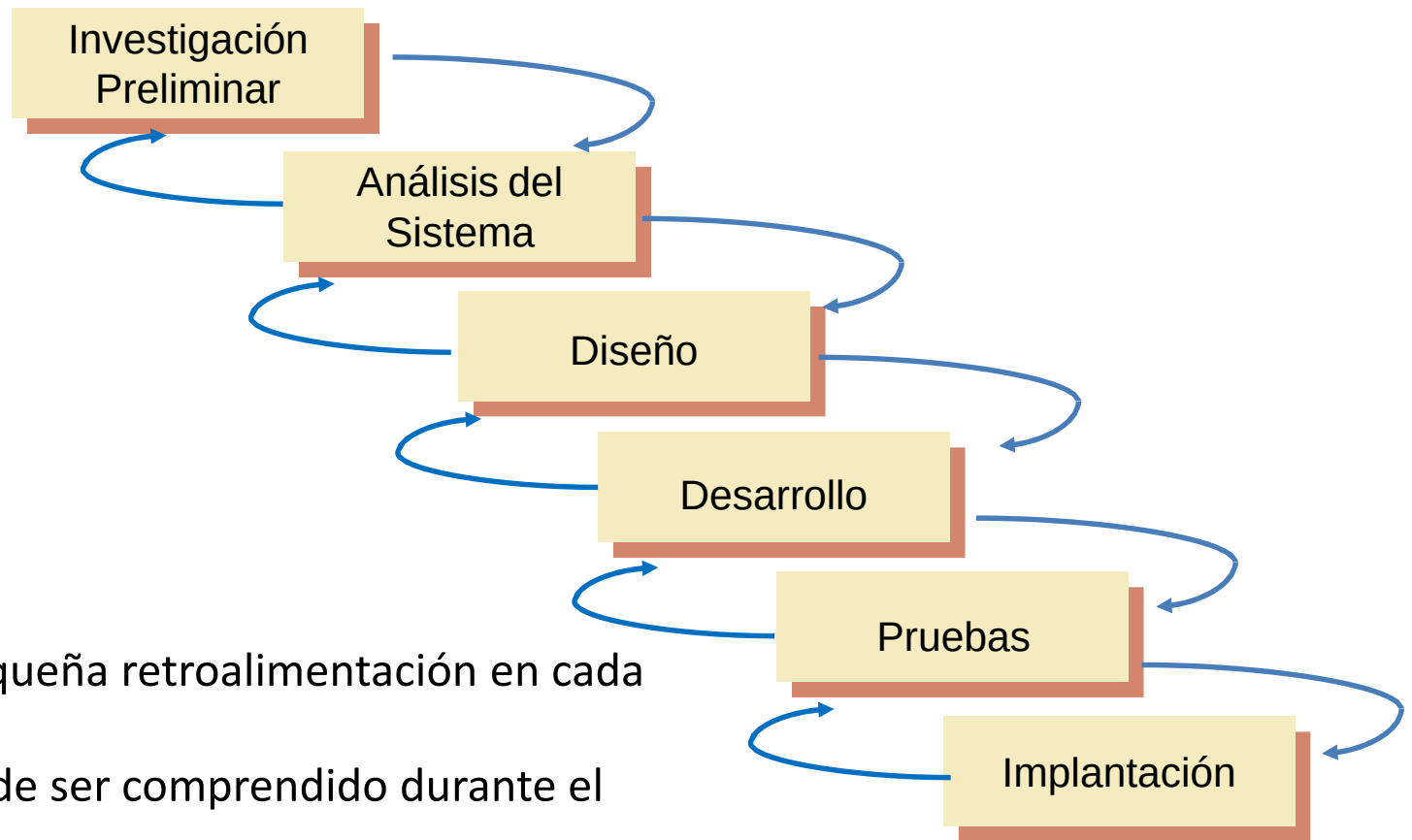
Information Engineering Method (IEM) - USA



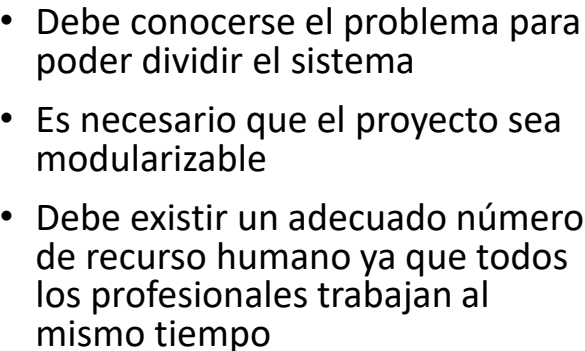
MERISE – FRANCIA



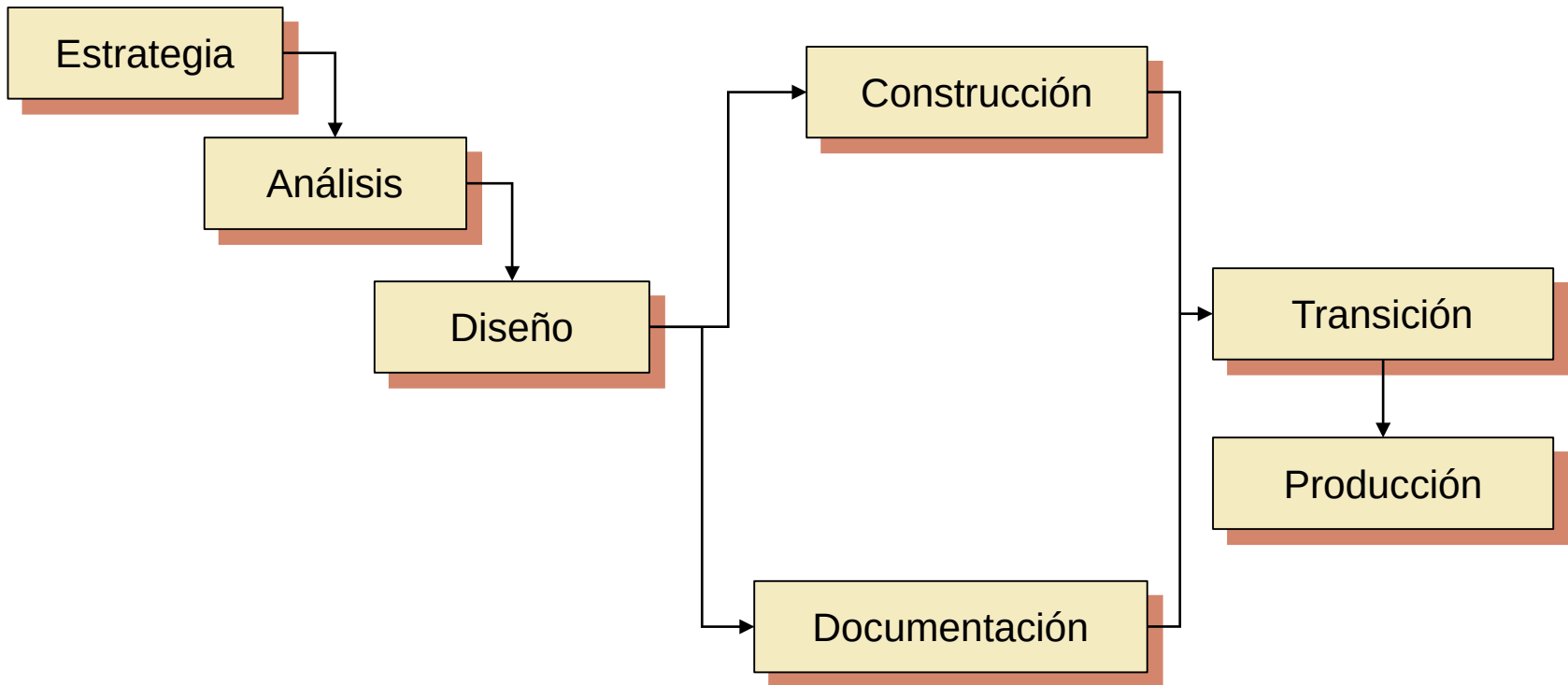
Cascada con Iteración



- Permite una pequeña retroalimentación en cada etapa
- El software puede ser comprendido durante el desarrollo
- No es necesario que el proyecto sea modularizable



Case Method de ORACLE



Case Method de ORACLE

Etapas1 : Estrategia

- El objetivo es producir un conjunto de modelos de negocios, de recomendaciones y un plan para el desarrollo de sistemas de información, que sirva de apoyo a la organización para las futuras necesidades tomando en cuenta restricciones de tipo financiera y técnicas.
- El estudio estratégico es vital para el entendimiento del negocio y se realiza con la participación activa de ejecutivos claves. Se corrigen opiniones, ideas y el modelo de negocio. Las sesiones de retroalimentación son altamente exitosas.

Case Method de ORACLE

Etapas 2: Análisis

- El análisis de los datos incluye la documentación de todos los atributos.
- El análisis de las funciones involucran nuevas técnicas de diagramas para el tratamiento de dependencias, uso de los datos o lógica detallada.
- El análisis identifica los recursos a utilizar y la planificación del proyecto.
- Los productos de esta etapa son:
 - Diagrama Entidad Relación
 - Método o estilo de trabajo (planificación)
 - Presupuesto

Case Method de ORACLE

Etapas 3: Diseño

- Toma los requerimientos lógicos detallados que se obtienen como resultado de la etapa de Análisis y define la mejor manera de satisfacerlos tomando en consideración los niveles de servicio que debe alcanzar el sistema y nivel de automatización esperado, dado el ambiente tecnológico a utilizar.
- Las funciones definidas en la etapa de Análisis, son traducidas en módulos y procedimientos manuales.
- Algunas de sus actividades que pueden ser manejadas iterativamente y en paralelo:
 - Planes de prueba
 - Creación de la base de datos
 - Diseño de pantallas y reportes

Case Method de ORACLE

Etapas 4 : Construcción

- Se codifican y prueban los programas utilizando las herramientas apropiadas y definidas en etapas anteriores.
- Lo más importante es la inclusión de normas de programación, elementos de control de calidad de software y control de versiones, como asimismo el diseño de los casos de Prueba.
- En caso de cambio a las especificaciones cobra importancia la etapa de estrategia.

Case Method de ORACLE

Etapas 5 : Documentación

- Orientado a la entrega de la documentación y permitir un rápido entendimiento de su funcionamiento y los detalles de su construcción
- Transcurre en paralelo con la etapa de construcción y genera como resultado:
 - Documentación de operaciones: dar asistencia a los operadores
 - Documentación de diseño: permitir la mantención del sistema
 - Manual de usuarios: información relevante para entender como funciona el sistema

Case Method de ORACLE

Etapas 6: Transición

- Realiza todas las tareas necesarias para la implementación del sistema y provee el período inicial de soporte del sistema (marcha blanca).
- El hacer una buena planificación de esta etapa es crucial y en esta planificación, la participación de los usuarios es crítica. Algunas actividades son:
 - Capacitación
 - Entrega de la documentación completa
 - Base de datos con datos necesarios para el funcionamiento

Case Method de ORACLE

Etapas 7: Producción

- Esta etapa permitirá el normal funcionamiento del sistema, en la cual se procede a monitorear el desempeño de cada funcionalidad del sistema.
- En esta etapa, los usuarios solicitan o se pronuncian de acuerdo a la funcionalidad del sistema.
- Las fallas se corrigen, de acuerdo a los planes y resultados en el desempeño.